

一、題組：每格 1 分，共 4 分

1. 麗文約了同學小淇一起去野外觀察昆蟲，他們來到野外後，聽到許多蟬的鳴叫聲，小淇拿起手機錄下聲音，對昆蟲頗有研究的麗文說，這是臺灣熊蟬的聲音啦！然後……

() (1) 小淇發現了一隻很多腳的毛毛蟲，她說：「腳這麼多一定不是昆蟲」，麗文卻說：「這可能是昆蟲！」為什麼？ ①昆蟲的腳可以有很多 ②昆蟲的幼蟲沒有腳 ③昆蟲的幼蟲階段無法看到昆蟲的特徵 ④毛毛蟲一定不是昆蟲

() (2) 麗文靠近草叢一看，發現一隻和草一樣顏色的蚱蜢，她跟小淇說：「這隻蚱蜢沒有仔細看還看不到呢！」這是因為蚱蜢的顏色有什麼作用？

①保護 ②覓食 ③恐嚇 ④交尾

2. 興天在橡皮筋下掛了一個網袋，在網袋裡放入數量不同的彈珠後，將橡皮筋的長度記錄下來。請依據題意回答問題：

彈珠數量	橡皮筋長度
0	10 公分
1	11.2 公分
2	12.4 公分
3	13.6 公分



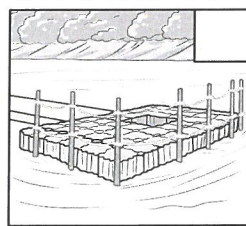
(1) 興天將彈珠取出後，在網袋裡放進 1 個硬幣，發現橡皮筋的長度是 11 公分。請問彈珠和硬幣相比，哪一種比較重？答：()。

(2) 如果讓裝了 3 個彈珠的網袋沉入水中，橡皮筋的長度會比 13.6 公分長或短？答：()。

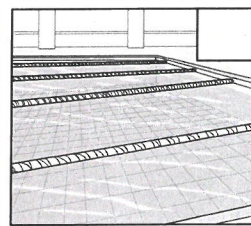
二、是的打√，不是的打×：每格 2 分，共 24 分

1. 我們可以利用水的浮力做什麼事？下列例子和浮力有關的，請在□中打√，沒有關係的打×：

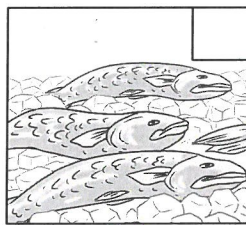
①用浮筒搭碼頭



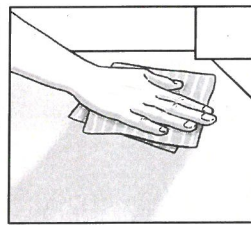
②用浮標分隔水道



③用冰塊為魚保鮮



④用溼抹布擦桌子

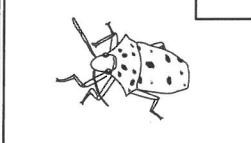


2. 下列哪些動物是昆蟲？請在□中打√，不是的打×：

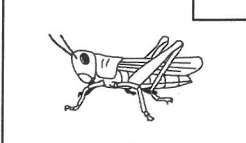
① 蚯蚓



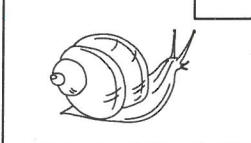
② 椿象



③ 蝗蟲



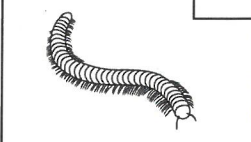
④ 蝸牛



⑤ 螳螂



⑥ 馬陸



⑦ 瓢蟲



⑧ 蜻蜓



三、是非題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 受力後，所有的物體都能像皮球一樣恢復原狀。
- () 2. 玩足球時，不管是踢球或擋球，都必須對球施力。
- () 3. 物體受力時，只有形狀和位置會改變，運動狀態則不會有變化。
- () 4. 踢足球時，腳用力的方向和足球移動的方向是沒有關聯的。
- () 5. 推橡皮擦時，如果想順利將它推進圓圈中，就要注意力的作用點、大小和方向等因素。
- () 6. 向物體施力時，不管是大小或方向，只要控制兩者其中一個就可以使物體移動達到目標。
- () 7. 因為昆蟲以蔬菜為食，所以開發山坡地種植蔬菜，不會對昆蟲造成任何影響。
- () 8. 用觀察代替捕捉，才不會造成昆蟲的傷亡。
- () 9. 因為油土塊在水中會下沉，所以即使做成船形還是會因為太重無法浮在水面上。
- () 10. 螃蟹和蜈蚣的名字中都有「虫」，因此牠們都是昆蟲。
- () 11. 物體振動時可能會產生聲音。
- () 12. 因為昆蟲只有六隻腳，所以牠們的運動方式都一樣。
- () 13. 昆蟲是許多動物的主要食物，因此昆蟲數量減少將會影響許多生物的生存。
- () 14. 去野外探訪昆蟲時，可以觀察昆蟲的身體結構與運動方式的關係。

- () 15. 蝴蝶只具有觀賞價值，所有的蝴蝶都消失了也不會影響我們的生活。

四、選擇題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 「棒球比賽時，打者將球擊出，球飛向外野」這個例子屬於物體受力後的什麼變化？
①運動狀態改變 ②外形改變
③顏色改變 ④氣味改變
- () 2. 「物體受力後，位置可能發生改變」由下列哪一個例子可以看出上述的現象？
①把皮球壓扁 ②把足球踢出去
③將油土捏成碗狀 ④將鋁罐踩扁
- () 3. 下列哪一個物體受力時，形狀不會有明顯的變化？
①油土 ②皮球 ③水泥牆 ④鋁罐
- () 4. 川島在繪製力的作用示意圖時，如果畫的線段比較長，是代表什麼意思？
①用的力比較大 ②物體沒有移動
③作用點離物體比較遠 ④物體移動的方向和力的方向不同
- () 5. 昆蟲的成長階段有很多種，下列哪一種階段不會出現在紋白蝶的一生中？
①蛹 ②幼蟲 ③卵 ④繭

背面還有題目

- () 6. 小朱想將放在地上的寶特瓶踩扁，並拿去資源回收。腳對寶特瓶的施力方向為何？

①向前 ②向上 ③向後 ④向下

- () 7. 蝴蝶的六隻腳會長在身體的哪一個部位？

①腹部 ②胸部 ③翅膀 ④尾部

- () 8. 郵輪能夠在水上航行是因為有浮力的關係，請問下列哪項物品的應用也與浮力有關？

①泳衣 ②泳鏡 ③蛙鞋 ④泳圈

- () 9. 同學們分別用手拉長橡皮筋，如果他們用力的大小依序為 $\text{ㄅ} > \text{ㄆ} > \text{ㄇ} > \text{ㄎ}$ ，關於橡皮筋長度的敘述，下列何者正確？

① $\text{ㄇ} > \text{ㄅ}$ ② $\text{ㄆ} > \text{ㄎ}$ ③ $\text{ㄎ} > \text{ㄅ}$
④ $\text{ㄇ} > \text{ㄆ}$

- () 10. 已經知道竹節蟲屬於不完全變態昆蟲，牠一生的成長過程如何？

①若蟲→成蟲→卵 ②卵→稚蟲→成蟲 ③成蟲→卵→若蟲 ④卵→若蟲→成蟲

- () 11. 由下列哪一種例子可以得知水有浮力？

①水可以清洗物體 ②水中有水草 ③木頭在水上漂浮 ④水是透明無色的

- () 12. 允西要到戶外觀察昆蟲，她應該準備下列哪一種工具記錄牠們的聲音？

①放大鏡 ②彈弓 ③錄音設備 ④鉛筆

白額高腳蛛俗稱「喇牙」，牠有八隻腳，沒有翅膀，會捕食蟑螂、蒼蠅等昆蟲，通常棲息在室內。

- () 14.

依據上文判斷，白額高腳蛛是昆蟲嗎？

①是昆蟲，因為「蛛」的部首是「虫」
②是昆蟲，因為牠沒有翅膀 ③不是昆蟲，因為牠有八隻腳 ④不是昆蟲，因為牠會捕食其他昆蟲

- () 15. 關於昆蟲的身體構造，下列哪一項敘述正確？

①獨角仙有兩對翅膀，外翅堅硬可以保護身體，而薄膜狀的內翅可以飛 ②蜜蜂有一對強壯的後腳，可以跳得很高 ③蝗蟲有一對像鐮刀的前腳，可以捕捉水中的獵物 ④蜻蜓有吸管狀的口器，可以伸入花朵中吸食花蜜

- () 13. 「衣魚是一種特殊的昆蟲，因長得像魚而得名。衣魚用★爬行，沒有翅膀，主要以植物性纖維製成的物品為食物。衣魚是相當古老的昆蟲，早在三億多年前就存在於地球上，可說是名副其實的活化石。」依據上文，下列哪一項敘述正確？

①★可能是八隻腳 ②衣魚的腳長在尾部 ③衣魚的主要食物是其他昆蟲 ④衣魚在地球上存在已久

五、科學閱讀：每題1分，共4分

傳說最早養蠶的人是黃帝的妃子嫫祖，在偶然的情況下她發現蠶在桑樹上，而且還會結成繭，於是她把蠶繭摘下，抽出蠶絲，織成絲綢穿在身上，並傳授人們養蠶抽絲的方法，被後人供為「蠶神」。在商代的甲骨文中，已經有蠶、桑、絲、帛等文字記載，表示當時的蠶絲紡織業相當發達。

剛開始，人們利用自然界中生長的桑樹作為資源養蠶織綢，但是天然的桑樹數量很少，隨著人類文明的進步和日益增加的衣著需要，人們設法透過人工栽培桑樹來擴大養蠶的規模，以提供更多的原料。周代時，家蠶的養殖在黃河流域已經很普遍，根據詩經、左傳和儀禮等書的記載，這時不但已有蠶室，進行室內養蠶，而且還有蠶架、蠶箔等專門的養蠶工具和繅絲設備（繅絲，抽繭取絲的意思）。之後，歷代古人們開始逐步注重桑葉的質量，改良桑樹品種，古人們還會選擇優良的蠶種以提高蠶絲的質量。

請依據上方文章，回答下列問題：

() (1) 蠶會吐絲結繭和化蛹，那麼蠶是屬於哪一種昆蟲？ ①不完全變態

②漸行變態 ③完全變態 ④半行變態

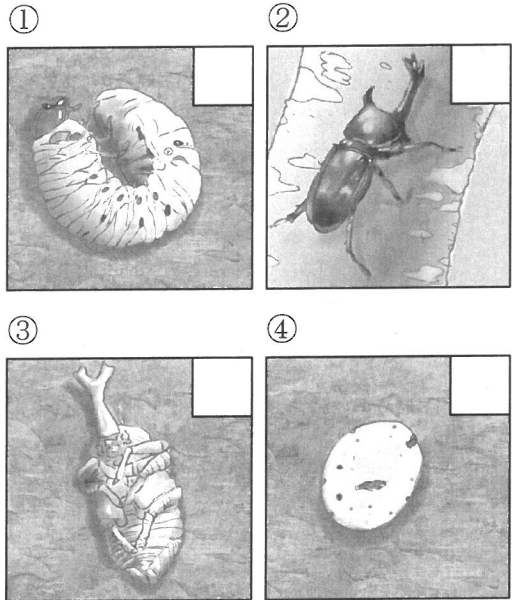
() (2) 古人說「抽絲剝繭」是指由蠶的哪一個部位抽出絲？ ①蠶繭 ②蠶蛹 ③蠶卵 ④蠶殼

() (3) 根據文章所述，古時候的人養蠶的目的是什麼？ ①妃子無聊，單純當作寵物來飼養 ②將蠶吐的絲織成絲綢作成衣服 ③可以用來捕捉蚊蟲，避免人被蚊蟲叮咬 ④將蠶蛹當中藥材使用

() (4) 蠶的食物是哪一種？ ①桑樹 ②馬利筋 ③黑板樹 ④椰子樹

六、填填看：每格2分，共8分

1. 獨角仙的生長順序是什麼？請由卵開始，依序在□中選填ㄅ～ㄿ：



試題結束，請再檢查一次